FIREWISE-X: নাসা মাইক্রোগ্র্যাভিটি দহন বিজ্ঞান ও গবেষণা বিশ্লেষণ রিপোর্ট

NASA International Space Apps Challenge 2026 | Challenge: Flame in Freefall

ইনভেস্টিগেশন: NASA BASS-II (PSI-25) | DOI: 10.60555/4qc4-de67

📌 **নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)** এই গবেষণা রিপোর্টে নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুতকৃত FIREWISE-X প্রজেক্টের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, আইএসএস-এর BASS-II এক্সপেরিমেন্টের ডেটাসেট বিশ্লেষণ, রাসায়নিক পরিমাপ, ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার ভিশন ব্যবহারের যৌক্তিকতা এবং অফিসিয়াল টেকনিক্যাল পেপারের উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১. গবেষণার পটভূমি ও মূল সমস্যা (The Microgravity Flame Paradox)

পৃথিবীতে আগুন লাগলে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক পরিচলন প্রক্রিয়ায় (Natural Buoyancy / Thermal Convection) গরম ধোঁয়া ও গ্যাস হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং নিচের দিক থেকে তাজা অক্সিজেনযুক্ত বাতাস শিখায় প্রবেশ করে। এর ফলে পৃথিবীতে আগুন সাধারণত শঙ্কু আকৃতির (▵ Cone shape) হয়ে উপরের দিকে দ্রুত ছড়ায়। নাসার ঐতিহ্যবাহী গ্রাউন্ড স্ট্যান্ডার্ড (NASA-STD-6001 Test #1) এই ওপরের দিকে পোড়ার প্রক্রিয়াকে 'Worst Case' বা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধরে ম্যাটেরিয়ালের অগ্নি-নিরাপত্তা পরীক্ষা করে।

কিন্তু মহাশূন্যে বা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) কোনো কার্যকর মাধ্যাকর্ষণ নেই (Microgravity)। ফলে:
১. কোনো প্রাকৃতিক পরিচলন বা প্লবতা থাকে না (No buoyancy-driven flow)।
২. গরম গ্যাস উপরে উঠতে পারে না; শিখা চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে গোলাকার (🌕 Spherical / Hemispherical) রূপ নেয়।
৩. আগুন খুব ধীরগতিতে জ্বলে, কিন্তু এটি অত্যন্ত মারাত্মক অসম্পূর্ণ দহন (Incomplete Pyrolysis/Combustion) তৈরি করে।

৪. সীমিত বায়ুচলাচলে (Forced Ventilation) প্লাস্টিক ও ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়াল ধিকিধিকি পুড়ে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড (CO) নির্গত করে, যা মহাকাশচারীদের জীবনকে সরাসরি বিপদে ফেলে।

২. নাসা BASS-II (PSI-25) ডেটাসেটের বিশদ বিশ্লেষণ

BASS-II (Burning and Suppression of Solids - II) হলো নাসার ফিজিক্যাল সায়েন্সেস ইনফরমেটিক্স (PSI) রিপোজিটরির অধীনে পরিচালিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ ফ্লাইট এক্সপেরিমেন্ট (DOI: 10.60555/4qc4-de67)। এটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের মাইক্রোগ্র্যাভিটি সায়েন্স গ্লোভসবক্স (MSG)-এ একটি ছোট উইন্ড টানেলে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

তদন্তের নাম (Investigation)	Burning and Suppression of Solids - II (BASS-II / PSI-25)
ফ্লাইট প্ল্যাটফর্ম (Flight Facility)	International Space Station (ISS), Microgravity Science Glovebox (MSG)
মোট টেস্টের সংখ্যা (Total Flight Tests)	১২৯টি সম্পন্ন পরীক্ষা (CSV ফাইলে নথিবদ্ধ)
প্রধান গবেষকবৃন্দ (Principal Investigators)	৬ জন শীর্ষ বিজ্ঞানী (Bhattacharjee, Miller, Olson, T'ien, Fernandez-Pello, Ferkul)
অক্সিজেন পরিসর (Oxygen Concentration)	১৩.৫% থেকে ২২.২% (নাইট্রোজেন মিশিয়ে ক্যাবিনের অক্সিজেন কমিয়ে পরীক্ষা)
বিষাক্ত CO গ্যাস নির্গমন (Peak Carbon Monoxide)	৯৫০ ppm পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে (টেস্ট O13a)
ফ্লাইট ভিডিও রেকর্ড (Raw Video Footage)	টেস্ট B1, T22 সহ ডজনখানেক আসল মহাকাশ ক্যামেরা ফুটেজ ও স্টিল সিকোয়েন্স

৩. ৬ জন প্রধান বিজ্ঞানী (PIs) ও তাদের গবেষণার ক্ষেত্র

BASS-II এক্সপেরিমেন্টে ৬ জন শীর্ষ আমেরিকান গবেষক আলাদা আলাদা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে কাজ করেছেন:

১. ড. সুব্রত ভট্টাচার্য (Bhattacharjee - SDSU): ২২টি টেস্ট (B1-B22)। তিনি ১০০ থেকে ৪০০ মাইক্রোমিটার পুরু পাতলা PMMA ফিল্ম বাতাসের বিপরীত দিকে (Opposed Flow) কীভাবে পোড়ে এবং ফ্যান বন্ধ করলে রেডিয়েটিভ এক্সটিংকশনে কীভাবে নিভে যায় তা প্রমাণ করেছেন।

২. ড. ফ্লেচার জে. মিলার (Miller - SDSU): ২০টি টেস্ট (M1-M20)। তিনি ১ থেকে ৫ মিলিমিটার পুরু PMMA স্ল্যাব নিয়ে কাজ করেছেন। তার পরীক্ষায় দেখা গেছে পুরু স্ল্যাব দুই দিক থেকে জ্বলে (Two-sided burn) ক্যাবিনের অক্সিজেন ৩.২% কমিয়ে ফেলে এবং ৫০০+ ppm CO তৈরি করে।

৩. ড. স্যান্ড্রা এল. ওলসন (Olson - NASA GRC): ২২টি টেস্ট (O1-O22)। তিনি ১/৪", ৩/৮" এবং ১/২" ব্যাসের PMMA রড নিয়ে ফ্ল্যামেবিলিটি বাউন্ডারি নির্ধারণ করেছেন। তার পরিচালিত O13a টেস্টে পুরো ডেটাসেটের সর্বোচ্চ ৯৫০ ppm বিষাক্ত CO নির্গত হয়েছিল।

৪. ড. কার্লোস ফার্নান্দেজ-পেলো (Fernandez-Pello - UC Berkeley): ২৫টি টেস্ট (P1-P25)। তিনি PMMA সিলিন্ডারে এক্সটিংকশন বা নিভে যাওয়ার সীমা এবং ফ্যানের স্পিড বারবার পরিবর্তনের (Oscillating flow) প্রভাব গবেষণা করেছেন।

৫. ড. জেমস এস. তিয়েন (T'ien - CWRU): ২৯টি টেস্ট (T1-T29)। তিনি স্পেসক্রাফটের ইনসুলেশন উপাদান SIBAL এবং গোলাকার জ্বালানিতে বাতাসের অনুকূলে (Concurrent flow) শিখার বৃদ্ধি ও নিভে যাওয়া পরীক্ষা করেছেন।

৬. ড. পল ভি. ফারকুল (Ferkul - NASA GRC): ৪টি টেস্ট (F1-F4)। তিনি মহাকাশচারীদের পোশাকের উপাদান Nomex III অ্যারামিড ফ্যাব্রিক এবং মোমবাতির শিখা পরীক্ষা করে মহাকাশ পোশাকের উচ্চ অগ্নি-প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করেছেন।

৪. বৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও রাসায়নিক সম্পর্কের পর্যবেক্ষণ

১২৯টি টেস্টের ডেটা অ্যানালাইসিস করে আমরা তিনটি মূল রাসায়নিক সম্পর্ক দেখতে পাই:

ক. অক্সিজেন হ্রাস বনাম CO_2 বৃদ্ধি: দহনের মূল সমীকরণ হলো $Fuel + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Heat$। যেসব টেস্টে বেশি অক্সিজেন খরচ হয়েছে (যেমন Miller-এর M5 টেস্টে ৩.২% O_2 হ্রাস), সেখানে CO_2 উৎপাদন সর্বোচ্চ ৩.২২%-এ পৌঁছেছে।

খ. অসম্পূর্ণ দহন ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) সংকট: মহাকাশে বাতাস ধীরে চললে আগুনের ভেতরের অংশে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছাতে পারে না। ফলে সম্পূর্ণ দহনের বদলে অসম্পূর্ণ দহন ঘটে প্রচুর CO গ্যাস নির্গত হয়। টেস্ট 013a-তে সেন্সরের রিডিং ৯৫০ ppm ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যা পৃথিবীর যেকোনো আবাসিক সুরক্ষা সীমার (৫০ ppm) চেয়ে ১৯ গুণ বেশি বিপজ্জনক!

গ. ফ্লো রেস্ট্রিক্টর ও এক্সটিংকশন বনাম ব্লোঅফ: ফ্লো রেস্ট্রিক্টর ০ (সর্বোচ্চ বাতাস) দিলে আগুন তীব্রভাবে জ্বলে, কিন্তু অতিরিক্ত বাতাসে শিখা উবে যাওয়ার (Blow-off) ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ফ্লো রেস্ট্রিক্টর ২ (কম বাতাস) দিলে বাতাস কমে গিয়ে আগুন নিজে নিজেই নিভে যায় (Radiative Extinction)।

৫. কেন ডিপ লার্নিং নয়? ক্লাসিক্যাল সিভি ও এক্সপ্লেনেবল এআই-এর যৌক্তিকতা

নাসা স্পেস অ্যাপস প্রতিযোগিতায় অনেক দল ভুল করে বিশাল আকারের নিউরাল নেটওয়ার্ক (YOLO, ResNet ইত্যাদি) ট্রেইন করার দাবি করে। আমাদের গবেষণায় এবং নাসার অফিসিয়াল রিভিউয়ারদের মূল্যায়নে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেন এটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল:

১. স্মল-স্যাম্পল ওভারফিটিং (Small-Sample Overfitting): পুরো এক্সপেরিমেন্টে মাত্র ১২৯টি টেস্টের রেকর্ড রয়েছে। এতো ছোট ডেটাসেটে ডিপ লার্নিং চালালে তা মারাত্মক ওভারফিট করে এবং জাজরা এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা দেন না।

২. ব্ল্যাক-বক্স বনাম ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান (Explainable Science): নাসা কোনো 'ব্ল্যাক-বক্স প্রেডিকশন' চায় না যেখানে এআই আন্দাজে কোনো ঝুঁকি শতাংশ বলে। নাসা চায় স্বচ্ছ পদার্থবিজ্ঞান ও প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ।

৩. ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার ভিশন (Classical CV): ফ্রেম-বাই-ফ্রেম আগুনের প্রজেক্টেড এরিয়া মাপার জন্য আমরা Rec.709 Luma থ্রেশহোল্ডিং ($L = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$) ব্যবহার করেছি। এটি শতভাগ স্বচ্ছ, কোনো কাল্পনিক পিক্সেল তৈরি করে না এবং রিয়েল-টাইমে ব্রাউজারে চলে।

৪. রোবাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিটেকশন (Robust Z-Score): সেন্সর নয়েজ ও চরম স্পাইক (৯৫০ ppm) চিহ্নিত করতে আমরা সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের বদলে মিডিয়ান ও ম্যাড (Median Absolute Deviation) ভিত্তিক মডিফাইড Z-স্কোর ব্যবহার করেছি:

> 📌 **গাণিতিক সূত্র (Robust Modified Z-Score Formula)** $Z = 0.6745 \times (x - \text{median}) / \text{MAD}$
>
> এখানে $\text{MAD} = \text{median}(|x - \text{median}|)$। এই অ্যালগরিদমটি চরম আউটলায়ার থাকার পরেও স্থির বেসলাইন ধরে রাখতে পারে, যা সাধারণ গড়ের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

৬. পিয়ার-রিভিউড নাসার টেকনিক্যাল পেপার ও এভিডেন্স সংযোগ

FIREWISE-X সিস্টেমের প্রতিটি অ্যানোমালি সরাসরি পিয়ার-রিভিউড জার্নাল পেপারের সাথে সংযুক্ত:

১. Bhattacharjee et al. (2015) — Combustion and Flame (DOI: 10.1016/j.combustflame.2015.10.023): পাতলা ফিল্মে বাতাস বন্ধ করলে কেন আগুন নিভে যায় তার রেডিয়েটিভ এক্সটিংকশন সীমা প্রমাণ করে (টেস্ট B1-এর ভিত্তি)।

২. Olson & Ferkul (2017) — Combustion and Flame (DOI: 10.1016/j.combustflame.2017.03.001): PMMA রডের অসম্পূর্ণ দহন এবং কম অক্সিজেনে ৯৫০ ppm পর্যন্ত বিষাক্ত CO নির্গমনের তাত্ত্বিক প্রমাণ দেয় (টেস্ট O13a-এর ভিত্তি)।

৩. NASA/TM-20210011385 (2021) — BASS-II Summary Report (NTRS ID: 20210011385): আইএসএস-এর সম্পূর্ণ ১২৯টি টেস্টের অফিসিয়াল গ্রাউন্ড ট্রুথ ও ক্রু অবজারভেশন রেকর্ড।

৪. Zhao, T'ien et al. (2016) — Proc. Combust. Inst. (DOI: 10.1016/j.proci.2016.06.028): SIBAL ফ্যাব্রিক ইনসুলেশন উপাদানের কনকারেন্ট ফ্লো ফ্লেম স্প্রেড ও কুয়েনচিং মডেল।

৫. Shah, Miller et al. (2015) — ResearchGate 281871773: মাঝারি পুরুত্বের স্ল্যাবে গভীর পাইরোলাইসিস এবং চরম তাপ ও গ্যাস উৎপাদনের থার্মাল মডেল (টেস্ট M5-এর ভিত্তি)।

৭. বৈজ্ঞানিক সততা ও অনেস্ট অ্যাবস্টেনশন (Honest Abstention)

FIREWISE-X-এর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর বৈজ্ঞানিক সততা। আমাদের সিস্টেম:

• ভিডিও ক্যামেরায় স্কেল রুলার না থাকায় ক্ষেত্রফলকে বর্গ সেন্টিমিটার দাবি না করে পিক্সেল স্কয়ার (px^2) হিসেবে প্রকাশ করে।

• ২ডি প্রজেক্টেড এরিয়া থেকে আন্দাজে কোনো ৩ডি ভলিউম্যাট্রিক হিট রিলিজ রেট দাবি করে না।

• কোনো ডেটা অনুপস্থিত থাকলে শূন্য (0) না বসিয়ে স্পষ্টভাবে 'Not Recorded' বলে অ্যাবস্টেইন (Abstain) করে।